

// حساس المسافة

#define TRIG_PIN 10 // TRIG في الترانسونيك

#define ECHO_PIN 11 // ECHO في الترانسونيك

// حساس الحرارة

#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2 // DATA في DHT11

#define DHTTYPE DHT11 // تحديد نوع الحساس (DHT11)

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // تهيئة الحساس

#define BUZZER_PIN 13 // الجرس الصوتي

void setup() {

 // put your setup code here, to run once:

 Serial.begin(9600); // بدء الاتصال التسلسلي للمراقبة

 // حساس المسافة

 pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT); // إخراج TRIG تعيين

 pinMode(ECHO_PIN, INPUT); // كمدخل ECHO تعيين

 // حساس الحرارة

 dht.begin(); // بدء عمل الحساس

 pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT); // تعيين الجرس كإخراج

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

// حساس المسافة

long duration, distance;

// لبدء القياس TRIG إرسال نبضة عبر

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

// قياس المدة الزمنية للإشارة المرتدة

duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);

// حساب المسافة باستخدام سرعة الصوت

distance = duration * 0.0344 / 2;

// عرض المسافة في المراقبة

Serial.print("Distance: ");

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

// حساس الحرارة

float temperature = dht.readTemperature(); // قراءة درجة الحرارة من الحساس

float humidity = dht.readHumidity(); // قراءة الرطوبة (يمكنك تجاهلها إذا لم تكن بحاجة إليها)

// التحقق من صحة القراءة

```
if (isnan(temperature)) {  
    Serial.println("فشل في قراءة درجة الحرارة");  
    return;  
}  
// عرض درجة الحرارة على المراقب التسلسلي  
Serial.print("درجة الحرارة: ");  
Serial.print(temperature);  
Serial.println(" *C");  
  
// التحقق من المسافة والحرارة  
if (distance < 100) { // إذا كانت المسافة أقل من 10 سم //  
    digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); // تشغيل الجرس  
} else {  
    if (temperature > 30.0) {  
        digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); // تشغيل الجرس  
    } else {  
        digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); // إيقاف الجرس  
    }  
    delay(100); // أخير لمدة ثانية قبل القياس التالي  
}  
}
```